



# 知识点拾遗梳理 2026.04.03

整理：治学部 | 出品：南洋学辅

声明：本资料仅供内部交流学习使用，严禁用于商业用途。此外，为防止下年度考试难度上涨，不建议让任课老师知道本资料的存在。

## 一、问题

### 1.1 绪论

1. 电机的主磁路与变压器主磁路有什么不同？
2. 在电机或变压器中，减小涡流损耗的方法？
3. 电机铁心中损耗分别与什么因素相关？

### 1.2 第一篇：直流电机

4. 直流电机中电刷正常位置与确定原则？
5. 直流发电机和电动机中换向器与电刷的作用？
6. 安装补偿绕组的目的和接法？
7. 直流电动机电刷如何偏移产生直轴交磁？
8. 直流电机中铁耗发生在转子铁心还是定子铁心中？为什么？
9. 发电励自励建压条件有哪些？
10. 他励与并励的直流发电机哪个电压调整率大？为什么？
11. 直流电动机为什么要求满磁通即  $\Phi = \Phi_N$  起动？
12. 并励直流电动机降低电枢电压调速待稳定后  $I_a = I_{aN}$  吗？为什么？（带动恒转矩负载）
13. 不同制动方法及特点？
14. 改善换向的措施？
15. 加复励直流发电机要求转向后仍为加复励，接线是否应该改进？为什么？
16. 一台并励直流电动机在拆装中移动了电刷位置，之后运行时负载  $\uparrow \rightarrow n \uparrow$ ，不能稳定运行，为什么？
17. 空载时磁通密度波形，电枢反应的波形，主磁通路径？（直流电机）
18. 电枢反应对直流电机的影响？

19. 直流电动机三种调速方式及特点？
20. 直流电机换向周期  $T_n$ ？影响与改善换向因素？
21. 在直流电机中，为何每根导体电势为交流而电刷引出电势为直流？
22. 直流电机电枢绕组自成闭合回路，当产生感应电势时会产生环流吗？
23. 一台加复励发电机作电动机运行时此时为加复励还是差复励？
24. 并励电动机若  $U$ 、 $I_f$  和负载  $T_z$  不变，在电枢回路串入  $R$ ，则  $I_a$ 、 $P_1$ 、 $P_2$  怎么变化？若  $U$ 、 $T_z$  不变， $I_f$  减小，则  $I_a$ 、 $n$ 、 $P_1$ 、 $P_2$  怎么变化？
25. 若将串励直流电动机接在  $50Hz$  交流电源上会产生  $T$  吗？转向变吗？
26. 直流电机单叠绕组与单波绕组支路数分别为多少？
27. 直流电动机输出功率  $P_2$  是什么？

### 1.3 第二篇：变压器

28. 变压器油的作用？
29. 变压器中物理量方向如何标定？
30. 为什么短路试验测得总损耗约为铜耗，空载试验则约为铁耗？
31. 变压器的效率公式是怎么推导的？
32. 如何分析三相变压器的励磁电流和电势波形？
33. 变压器并联运行中若变比、联结组、阻抗角不同分别会造成什么影响？
34. 变压器的暂态运行分别有哪些情况？何时为最不利何时为最有利？
35. 变压器副边开路时，原边加额定电压很小，为什么电流不会很大？ $R_m$ 、 $X_m$  物理意义？不用铁心用空心可以吗？若  $N_1$  增加 10% 其余不变， $X_m$  怎么变化？
36. 三相组式  $Y_d$  变压器，在二次侧  $\Delta$  开口未闭合时，一次侧合上电源发现  $\Delta$  开口处电压较高，但闭合后二次电流又很小，为什么？
37.  $S_N$  相同时为何自耦绕组容量  $<$  双绕组的？
38. 变压器可按铁心、绕组分为？铁心、绕组分为？
39. 变压器的阻抗电压  $U_k$  对变压器运行性能有哪些影响？
40. 变压器负载运行时若增大负载电流铁耗怎么变化？
41. 变压器励磁电抗与什么参量有关？
42. 当电源电压和频率一致时，变压器空载、满载短路运行时的主磁通  $\Phi_0$   $\Phi_N$   $\Phi_k$  怎么排序？

43. 变压器负载运行时若增大负载电流，铁耗怎么变化？
44. 变压器中  $E_1$  与  $U_1$  关系是什么？
45. 为什么空载试验主要损耗的铁耗，短路试验是铜耗？

#### 1.4 第三篇：交流绕组共同问题

46. 6 极 36 槽三相单层绕组的每相最多可以连接几条并联支路？
47. 单层绕组的磁势与单层绕组的一个线圈磁势有什么关系？
48. 单相正弦脉振磁势有什么特点？
49. 三相绕组中电气旋转磁势的本质？
50. Y 接法的三相对称绕组接在三相对称电源上，如果有一相意外断线，则产生怎样的磁势？若是  $\Delta$  接法呢？
51. 如何削弱交流绕组中的高次谐波？
52. 高次谐波合成磁势有什么规律？
53. 旋转电机的漏磁通种类？影响电抗大小因素？
54. 交流电机与直流电机电枢绕组基本区别在哪？为什么前者开式绕组后者闭合？为什么大中型电机设计成双层绕组？
55. 采用短距绕组和分布绕组为什么可以削弱或消除有害的谐波电势？
56. 交流绕组单层绕组中等式整距绕组与同心式接法的线圈组产生的感应电动势  $E_q$  更大？
57. 交流绕组若已知  $p=2$ ，则  $a$  可取多少？

#### 1.5 第四篇：异步电机

58. 为什么异步电动机的转子转速  $p_2$  增大而减小？
59. 为什么异步电动机直接起动电流大而转矩不大？
60. 绕线型异步电动机转子串电阻起动，能否用电容或电感代替电阻？
61. 为什么变极调速要改变电源相序？
62. 异步电动机驱动恒转矩负载运行，采用转子串电阻调速，调速前后的  $n$  与相应的转子电阻值有什么关系？
63. 采用串电阻调速哪些参量变化哪些不变？
64. 附加电阻的意义是什么？能否用  $C$  或  $L$  来表示？

65. 异步电动机型号怎么确定?
66. 为什么异步电机不计转子铁耗?
67. 什么是频率折算与绕组折算?
68. 调压调速应如何励磁? 为什么?
69. 为什么鼠笼型转子绕组不需要绝缘?
70. 绕线转子异步电动机定子短路, 转子接电源, 旋转磁场顺时针旋转, 此时转子旋转吗? 转向如何?
71. 鼠笼型转子绕组材料由铜条改用铸铝转子, 有何影响?
72. 三相异步电动机在  $U_N$  下运行, 随负载  $T_L \uparrow$ , 定子电流  $\uparrow$ , 为什么?
73. 绕线式异步电动机起动使用的频敏变阻器, 其工作原理是什么?
74. 异步电动机其他参数不变, 气隙  $\delta$  增加, 电机功率因数怎么变化?
75. 若用自耦变压器起动三相异步电动机各项参数怎么变化?
76. 变极调速适用于异步绕线型电动机吗?
77. 异步电动机绕线型与笼型转子的  $N_2$ 、 $m_2$  如何确定?
78. 异步电动机的起动电流是什么?
79. 调速时所说的恒转矩是什么意思?

## 1.6 第五篇: 同步电机

80. 同步电机的并网条件有哪些?
81. 凸级同步发电机最大电磁功率对应  $\delta$  在什么范围内?
82. 同步电动机有别于异步电动机的最大优点是什么?
83. 比较同步电机的超瞬变电抗、瞬变电抗、同步电抗大小?
84. 同步电机突然短路, 电流何时最大, 何时最小?
85. 为什么 V 形曲线的最低点随有功功率增大而右移偏移?
86. 测定同步电动机短路特性时, 如果转子转速由  $n_N$  降为  $\frac{1}{2}n_N$ , 对测量结果有影响吗? (96)
87. 为什么同步发电机稳态对称短路电流不大而变压器却很大?
88. 简述自整步方法?
89. 功角  $\delta$  在时间和空间上各表示什么含义?  $\delta$  改变时 P、Q 怎么变化?
90. 并网运行后同步发电机  $\cos \varphi$  由什么因素决定?

91. 为什么 V 形曲线的最低点随  $P \uparrow$  而右移?
92. 同步电动机处于过励  $\cos \varphi$  超前还是滞后?
93. 普通同步发电机中  $X_d$ 、 $X_q$ 、 $X_\sigma$  大小关系?
94. 三相凸极同步电动机在很轻的负载在运行,  $\sigma = 5^\circ$ , 若将励磁电流降为 0 则还能继续以同步速运行吗?  
 $\sigma$  怎么变化?
95. 零功率因数特性是什么? 为什么  $U = 0$  时  $I_f \neq 0$ ?
96. 怎样让同步发电机气隙磁通密度波形接近正弦?
97. 测定同步发电机短路特性时, 如果电机  $n$  变为  $n_N$  一半, 有何影响?

## 二、答案

1. 变压器全为铁磁材料, 电机大部分为铁磁材料, 但必须有气隙。
2.  $P_e = C_e \Delta^2 f^2 B_m^2 V$ , 其中  $\Delta$  为硅钢片厚度, 故可采用叠片铁心。
3. 磁滞损耗  $p_n = C_n f v B_m^n \propto f \cdot B_m^n$ , 涡流损耗  $p_e = C_e \Delta^2 f^2 B_m^2 V \propto f^2 \cdot B_m^2$ , 铁心损耗  $P_{Fe} = f'^3 B_m^2 G \cdot C$ , 铁心损耗为磁滞损耗与涡流损耗之和。
4. 位置: 与处于几何中性线的导体相接触。原则: 使电刷间的电势达到最大值。
5. 发电机中, 换向器为整流作用, 电刷为引出单向的直流电势; 电动机中电刷为引入直流电势, 换向器为逆变作用。
6. 目的: 抵消电枢反应对电机的影响。接法: 与电枢绕组串联, 二者产生的磁势轴线重合, 方向相反, 相互抵消。若直流发电机做电动机运行, 补偿绕组无需反接。
7. 电刷逆转向偏移角度。发电机为顺转向偏移。
8. 转子铁心。主磁极产生恒定磁场, 而转子旋转, 故产生铁心损耗。
9. ①电机中有剩磁 ②励磁绕组与电枢绕组的连接要正确, 使得励磁绕组产生的磁通与剩磁通方向一致 ③励磁回路总电阻小于建压时的临界电阻。
10. 并励大。他励外特性:  $U = E_a - R_a I_a = E_a - I R_a, I \uparrow \rightarrow$  ①电枢反应交磁  $\Phi \downarrow \rightarrow U \downarrow$  ②  $R_a I_a \uparrow \rightarrow U \downarrow$ ; 并励外特性:  $U = E_a - I_a R_a = C_e \Phi n - I_a R_a, I \uparrow \rightarrow$  ①电枢反应  $\Phi \downarrow \rightarrow U \downarrow$  ②  $R_a I_a \uparrow \rightarrow U \downarrow$  ③  $U \downarrow \rightarrow I_f \downarrow \rightarrow \Phi \downarrow \rightarrow U \downarrow$
11. 若  $\Phi \ll \Phi_N, n = \frac{E_a}{C_e \Phi} \gg \frac{U_N}{C_e \Phi_N = n_0}$ , 造成飞车,  $I_a = \frac{T}{C_T \Phi} \gg \frac{T}{C_T \Phi_N} = I_{aN}$ , 造成电流过大。
12.  $I_a \neq I_{aN}$ 。虽然稳定后  $T_L$  不变, 但  $\Phi$  变换为  $\Phi_N \frac{U}{U_N}$ 。故  $I_a = I_{aN} \frac{U_N}{U}$ , 变大了。
13. ①能耗制动: 断电并接入电阻。制动  $R$  越小能耗越大, 制动时间越短。( $R_0 \downarrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow$  制动转矩  $T \uparrow \rightarrow$  角速度  $\uparrow \rightarrow t$  短, 但注意制动电流不可超过允许值) ②电压反接制动: 电源电压反接, 串入电阻。为限制制动电流, 电压反接制动的制动电阻值一般较大。 ③电势反接制动: 保持  $U$  不变, 串入较大的电阻  $R$ 。负载拉转子反转, 故又称倒拉反转制动。 ④回馈制动: 将电动机临时变成发电机运行 (势



能 → 电势) 并回馈给电源。此时  $E > U$ 。正向:  $n > n_0, E_a > U$ 。可降  $U$ 。加外力作用, 如电动车下坡; 反向:  $|n| > |n_0|, |E_a| > |U|$ , 如起重机放下重物。

14. ①安装换向极: 安装在几何中性线处, 换向极绕组与电枢绕组串联, 换向极磁场与电枢磁场极性相反  
②移动电刷位置: 电刷顺发电机转向或逆电动机转向移动一个小角度, 则换向线圈中将产生帮助换向的切割电势。
15. 应改接。转向改变使电枢电势极性改变, 导致串、并励绕组中  $I_f$  同时改向, 使励磁电流产生的  $\Phi$  与剩磁方向相反, 无法建立。应①对调并、串励绕组的两个端钮 ②对调电枢绕组的两个端钮。
16. 电刷逆转向移动了一个小角度, 电枢反应有直轴交磁作用,  $T_2$  越大,  $T \uparrow, I_a \uparrow$ , 电枢反应交磁  $\uparrow, \Phi \downarrow, n = \frac{E_a}{C_e \Phi} \uparrow$ , 不稳定。
17. 空载平顶波, 加上电枢反应为马鞍形, 主磁通: N 极 → 气隙 → 转子齿 → 转子轭 → 转子齿 → 气隙 → S 极。
18. 发电机: 前磁边去磁后极边增磁, 电动机相反。若电刷偏移, 顺发电机转向或逆发电机转向的直轴电枢磁势  $F_{ad}$  去磁,  $F_{aq}$  起交磁作用 (若前边所示), 反之直轴增磁。
19. ①改变电枢电压调速:  $\beta$  不变, 硬度不变, 为恒转矩调速, 稳定性好, 范围大, 损耗小 ②改变  $R_f$ 、 $I_f$  调速即弱磁调速,  $T_2 \propto \Phi \propto \frac{1}{n}$ , 故  $P_2 = T_2 \Omega$  恒定, 为恒功率调速 ③改变串入电阻调速: 稳定性差,  $T = C_t \Phi I_a$ , 故  $T$  恒定, 也为恒转矩调速。
20.  $T_n = 0.0005 \sim 0.0025$  很短。影响: ①由于  $T_n$  段短产生自感电势 ②由于电枢反应产生切割磁势。  
改善: ①安装与电枢绕组串联的换向极绕组, 产生与电枢磁势相反磁势。 ②移动电刷一个小距离, 但会造成去磁效应。
21. 对于一根导体而言, 运行时一会儿切割 N 极磁场, 一会儿切割 S 极磁场, 感应电势方向和大小交变, 而绕组支路总成对出现, 某一支路总固定在某极下, 每个支路 E 方向大小相同, 经过电刷并联在一起, 相同极性电刷又并联在一起, 故引出为直流。
22. 理想情况下各支路电势大小、内阻压降相同对称, 不会产生环流, 实际上会用“均压线”工艺解决。
23. 差复励。改为电动机后电枢 (负载) 电流方向反了串励绕组产生磁通并与并励绕组产生的反向了。
24. (1)  $T_0 + T_z = T, T_0$  不变故  $T = C_T \Phi I_a$  不变, 故  $I_a$  不变,  $P_1 = I_N U_N = (I_a + I_f) U_N$  不变, 而  $P_{Cu} = I_a^2 (R + R_a) \uparrow$ ,  $\therefore P_2 \downarrow$ 。  
(2)  $T_0 + T_z = T, T = C_T \Phi' I_a'$  不变, 但  $\Phi \downarrow \rightarrow \Phi' \downarrow, I_a \uparrow \rightarrow I_a' \uparrow$ , 且  $\Phi$  减小幅度大,  $n = \frac{U - I_a' R_a}{C_e \Phi'} \uparrow$  (弱磁升速),  $P_1 = (I_a' I_f) U \uparrow$  ( $I_a$  显著增大),  $P_2 = U I \eta \uparrow, \eta \downarrow$  ( $P_{Cu} = I_a'^2 R_a \uparrow$ )。
25. 可以。外加交流电相当于电源极性在改变, 而电枢绕组与励磁绕组无论极性如何变化总是同转向, 故转向恒定, 不是交变的。
26. 单叠:  $2a = 2p$ , 单波:  $2a = 2$ 。
27.  $P_2 = T_2 \Omega$ 。若带动恒转矩负载, 则  $P_2 \propto \Omega = \frac{2\pi n}{60}$ , 与转速正相关。
28. 散热和加强绝缘。

29.  $U_1$  和  $I_1$  为  $I_1$  自  $3U_1$  流出,  $\Phi$  与  $I_1 I_2$  满足右手螺旋定则,  $E_1$  与  $I_1$  正方向相同,  $E_2$  与  $I_2$  与  $U_2$  正方向相同。
30. 短路试验加电压  $U$  较小,  $U \approx E = 4.44fN\Phi_m$ , 故  $\Phi$  较小,  $P_{Fe}$  较小 ( $P_{Fe} \propto B_m^2 \propto \Phi^2$ ), 而空载试验中  $I_0$  很小,  $P_{Cu}$  很小。
31. 首先, 变压器损耗为  $P_{Fe}$ 、 $P_{Cu}$ , 而  $P_{Fe} = p_0$  (空载试验确定),  $P_{Cu} = \beta^2 p_{kN}$ ,  $\therefore P_1 = P_2 + p_0 + \beta^2 p_{kN}$ ,  $P_2 = U_2 I_2 \cos \varphi_2 \approx U_{2N} I_2 \cos \varphi_2$  (正常运行时认为  $U_2 \approx U_{2N}$ )  $= U_{2N} \beta I_{2N} \cos \varphi_2 = \beta S_N \cos \varphi_2$ , 故  $\eta = \frac{\beta S_N \cos \varphi_2}{\beta S_N \cos \varphi_2 + p_0 + \beta^2 p_{kN}}$ , 当  $p_0 = \beta^2 p_{kN} \Rightarrow \beta = \sqrt{\frac{p_0}{p_{kN}}}$  时,  $\eta = \eta_m$ 。
32. 分析三次谐波。 $i_{m3}$  不能通过  $\rightarrow i_m$  正弦  $\rightarrow \Phi$  平顶 (若有  $\Phi_3$ )  $\rightarrow e_p$  平顶;  $i_{m3}$  能通过  $\rightarrow i_m$  尖顶  $\rightarrow \Phi$  正弦  $e_p$  正弦。若  $\Phi_3$  不能过  $\rightarrow \Phi$  正弦 (近似)  $\rightarrow e_p$  正弦 (近似)。故单相和非  $Yy$  联结允许  $i_{m3} \rightarrow \Phi$  正弦  $\rightarrow e_p$  正弦;  $Yy$  中组式允许  $\Phi_3$ , 故  $i_{m3}$  正弦  $\rightarrow \Phi$  平顶  $\rightarrow e_p$  尖顶心式不允许  $\Phi_3$ ;  $i_m$  正弦  $\rightarrow \Phi$  近似正弦  $\rightarrow e_p$  近似正弦。无论何种联结形式, 线电势  $e_l$  永远为正弦。
33. ①变化: 当变比不同时, 空载时各并联变压器构成的回路有循环电流  $I_s$  流通; ②联结组不同时, 二次电压产生相位差, 进而产生循环电流; ③阻抗角: 不同时输出电流不同, 相位不同, 无法得到最大电流, 装机容量没有得到充分应用。
34. 空载合闸 (空载时突然接入电网) 与突然短路 (正常运行时二次侧绕组突然短路)。二者都是以  $\alpha = 0^\circ$  即电压过零时最不利, 前者达  $I = 4.8I_N$ , 后者  $i_{kmax} \approx 20.3I_N$ ;  $\alpha = 90^\circ$  时无暂态问题。
35. ①开路时, 原边与电源平衡的量有三个:  $I_0 R_1$ 、 $I_0 X_m$  与主电势  $E_1$ 。 $E_1$  为主要的,  $I_0 R_1$  很小, 故  $I_0$  不大。②  $R_m$  表征铁耗大小的等效电阻,  $P_{Fe} = I_0^2 R_m$ ,  $X_m$  为励磁电抗, 表征主磁通感应电动势的能力。 $X_m = \omega L_m$ ,  $L_m \propto \frac{N_1^2}{R_{mm}}$ ,  $X_m$  越大表示在相同  $i_m$  下可感应更大  $E$  ③空心磁路磁阻太大,  $X_m$  很小,  $i_m$  很大, 使变压器无法经济运行。④  $N_1$  增大 10%,  $X_m' = 121\% X_m (N_1^2)$ 。
36. 二次侧  $\Delta$  开口时,  $i_{m3}$  无法流通, 而一次侧无中性线也无  $i_{m3}$ , 故  $i_m$  正弦  $\rightarrow \Phi$  平顶  $\rightarrow$  含  $\Phi_3$ ,  $\Phi_3$  在组式铁心中可流通, 故  $\Phi_3$  大, 每项  $\Phi_3$  产生  $e_{p3}$ , 3 个同相位  $e_{p3}$  在  $\Delta$  串联电路中叠加, 故有较高电压。闭合后,  $\Delta$  回路有  $i_{m3}$ ,  $i_m$  尖顶  $\rightarrow \Phi$  正弦  $\rightarrow e_p$  正弦。相位相互错开  $120^\circ$ , 在  $\Delta$  回路只有少量  $i_{m3}$  很小。
37. 双绕组的容量全部由电磁感应从一次侧传递到二次侧, 要传  $S_N = 100kVA$ , 一、二次侧绕组容量都应为  $100kVA$ , 总绕组容量为  $200kVA$ , 而自耦的一部分  $S$  由电路直接传递, 即  $S_{cd} = \frac{1}{k_a} S_2$ , 无需绕组, 故小于双绕组变压器绕组容量。
38. 按铁心分为心式和壳式, 按绕组分为双、三、自耦变压器。铁心分为心式和壳式, 有四、六、七片式与渐开线式。绕组分为同心式和交叠式 (仅在壳中)。
39.  $u_k = U_k^* = Z_k^*$ ,  $Z_k^* = \sqrt{R_k^{*2} + X_k^{*2}}$ ,  $\Delta U = (R_k^* \cos \varphi_2 + X_k^* \sin \varphi_2) \beta \times 100\%$ , 故  $u_k$  大即  $R_k^*$ ,  $X_k^*$  大时,  $\Delta U$  变大。
40. 不变。铁耗取决于一次侧电压和频率。
41.  $X_m = 2\pi f L_m = 2\pi f \frac{N_1^2}{R_m}$ ,  $R_m = \frac{1}{\mu_0 \mu_r A}$ ,  $\mu_r$  为铁心相对磁导率,  $A$  为铁心截面积。当  $U \downarrow$  时, 若  $f$ 、 $N_1$  不变, 则  $X_m \uparrow$ 。原因: 考虑饱和,  $U \downarrow$  时  $\mu_r \uparrow$ , 故  $X_m$  反而增大了。
42.  $U = -E_1 + I_1(R_1 + jX_{1\sigma})$ ,  $E_1 = 4.44fN_1\Phi_m$ ,  $\therefore \Phi_m \propto E_1$ , 空载时,  $I_1 = I_0$  很小,  $U \approx -E_1$ , 此时  $\Phi_m$  最大; 满载时,  $I_1 = I_{1N}$ ,  $E_1 < U_1$ ,  $\Phi_m$  变小; 短路时, 由于  $U$  仍  $U_N$ , 故  $I_k$  很大,  $U \approx I Z_1$ ,  $\therefore \Phi_m$  很小, 故  $\Phi_0 > \Phi_N > \Phi_k$ 。

43. 不变。 $P_{Fe} \propto f'^3 B_m^2$ , 由于  $U_1 \approx E_1 = 4.44f\Phi_m N_1$  不变, 故  $f$ 、 $\Phi$  不变, 故铁耗不变, 铜耗显著增大。
44.  $U_1 = -E_1 - E_{1\sigma} + I_1 R_1$ , 其中  $E_{1\sigma}$  与  $I_1 R_1$  很小, 故  $U_1 \approx -E_1$ , 二者波形近似相同, 相位差  $-180^\circ$ , 且  $U_1 \approx E_1 = j4.44fN_1\Phi_m$ , 故可以为变压器中的主磁通由外加电源电压  $u_1$  制约的。
45. 空载实验中 2 次绕组开路, 故无铜耗, 一次侧由于  $I_0$  很小, 可忽略不计, 故认为此时输入功率  $p_0$  完全用来抵消  $P_{Fe}$ 。短路试验中由于所加  $U_k$  很低, 故主磁通  $\Phi$  很小, 可完全忽略励磁电流与铁耗, 认为此时输入功率为  $P_{Cu}$ 。
46. 共  $p = 3$  个线圈组 (每相), 一组  $q = 2$  个线圈, 故每相最多  $a = 3$  条支路 ( $a$  必须为  $p$  的约数)。
47. 每相单层绕组的磁势即为  $p$  组磁势在圆周空间的连接, 是  $p$  对极的正弦脉振磁势。幅值与组磁势幅值相等,  $p$  对极产生  $p$  个周期的正弦脉振磁势。
48.  $f_{p1} = F_{p1} \cos \omega \cos x$ ,  $F_{p1} = 0.9 \frac{NI}{p} kw$ , 即空间按正弦分布且幅值按正弦变化。
49. 电流有规律的变化, 造成了电流分布沿电枢圆周的恒速定向运动, 从而产生了旋转磁势。
50. 若 Y 接法: 1 相绕组意外断线, 相当于 1 相电源加在 2 个未断线的相绕组反串在一起所构成的电路上——本质上属于单相电源加在单相绕组上, 产生正弦脉振磁势。  
若  $\Delta$  接法: ①若 1 相电源线意外断开, 则相当于 1 相电源加在 3 个相绕组所构成的串并联电路上——本质上属于单相电源加在单相电路上, 产生正弦脉振磁势; ②若 1 相绕组意外断线, 则相当于两相不对称电路加在 2 相不对称绕组上, 产生椭圆形旋转磁势。
51. ①使用三相交流电机 ②改善磁极形状使气隙磁场分布接近正弦波 ③采用短距绕组,  $\beta = \frac{\pi}{v}$  即削弱次谐波 ④采用分布绕组。
52. 无 3 次及 3 次倍数次谐波,  $v = 6k + 1$  次正向旋转,  $n = \frac{v_1}{v}$ , 幅值  $= \frac{3}{2} F_{p1} v$ ,  $v = 6k - 1$  次反向旋转,  $n = \frac{v_1}{v}$ , 幅值  $= \frac{3}{2} F_{p1} v$ 。
53. 种类: 槽、端部、谐波。因素:  $X = 2\pi f L$ ,  $L = \frac{N\Phi}{i}$ ,  $\Phi = \frac{N_i}{R_m}$ ,  $X = 2\pi f \frac{N^2}{R_m} \propto N^2, \frac{1}{R_m}, f$ 。
54. (1) ①交流电机绕组一般装嵌在定子铁心的槽中, 后者在转子铁心槽中; ②前者有单、双层之分, 后者只有双层叠、波之分; ③后者每个线圈的两个引线端均焊在换向器的多个换向片上, 组成闭合绕组, 通过电刷馈电, 而前者换三相连接, 引出 AXBYCZ6 个端口。  
(2) 前者主要由三相电源要求的, 有时也为接线 (Y/ $\Delta$ ) 要求, 无须经电刷馈电, 而后者须经电刷馈电, 主要是因为换向器满足换向要求。  
(3) 中大型要求电磁势更接近正弦波, 而双层可设计成短距减少 5、7 次谐波而改善波形。
55. 采用短距绕组后,  $v$  次谐波的  $k_N = \cos \frac{\beta v}{2}$ , 令  $\frac{\beta v}{2} = \frac{\pi}{2}$  即  $\beta = \frac{\pi}{v}$ , 则  $k_{qv} = 0$ , 可消除  $v$  次谐波。一般取  $\beta = \frac{\pi}{6}$  削弱 5、7 次谐波。采用三相连接可消除 3 次谐波线电势。采用分布绕组后,  $k_{qv} = \frac{\sin \frac{q\alpha v}{2}}{q \sin \frac{\alpha v}{2}}$ ,  $k_{q1} > k_{qv}$ , 故谐波电势减少很多, 可削弱谐波。
56. 同样大。所有单层绕组电磁效应均与等元件式整距线圈一致, 都属于整距线圈, 线圈组感应电势也完全相同。
57. 单层绕组有  $2p$  个线圈组, 最多  $p$  个并联支路, 双层中叠绕组  $2p$  个线圈组最多  $2a=2p$  个支路, 一组  $q$  个线圈, 波绕组只有 2 个线圈组,  $2a=20$  且  $\frac{2p}{a}$  为整数。



58. 随  $P_2 \uparrow$ ,  $P_2 = T\Omega_1 = \Omega$ ,  $C_1\Phi_1 I_2' \cos \varphi_2 \uparrow$ ,  $I_2' \uparrow$ , 故  $P_m \uparrow P_{Cu2} \uparrow$ , 但  $P_m \propto I_2'$ ,  $P_{Cu2} \propto I_2'^2$ ,  $\therefore S = \frac{P_{Cu2}}{P_m} \uparrow$ , 故转速降低。
59. 起动时  $n = 0$ ,  $s = 1$ ,  $\frac{R_2'}{S}$  比正常小很多, 等效阻抗小造成  $I_{st}$  很大。而  $\frac{R_2'}{S}$  减小使  $\cos \varphi_2$  很低, 又因  $I_{st}$  大引起漏抗压降增大, 使得  $\Phi_1$  减小至约一半,  $T = C_T \Phi_1 I_2' \cos \varphi_2$  并不大。
60. 不能。①若用电容: 首先容抗随  $f$  变化剧烈,  $X_C = \frac{1}{2\pi f_2 C}$ , 当  $n_L \uparrow$  后,  $X_C$  急剧增大, 相当于串入巨大的电阻, 使转矩下降; 其次电容电流超前电压  $90^\circ$ , 转子绕组本身为感性负载, 电容可能与转子电感发生串联谐振, 产生极高  $U$ 、 $I$ , 起动需要消耗能量,  $R$  可将多余电能转化为热能耗散掉, 从而功率平衡, 而  $C$  为储能元件, 无法起到“消耗转差能量, 增大起动转矩”作用。  
②若用电感: 首先加剧了相位滞后,  $\cos \varphi_2$  更小, 使  $T = \Omega$ ,  $C_T \Phi_1 I_2' \cos \varphi_2$ , 更小, 同时会使特性变软, 起动性能更差。
61. 极数的加倍或减半会导致三相绕组在空间的放置相序发生逆转, 为保持原转向应改变电源相序。
62. 由  $T = \frac{m_1 U_1^2}{\Omega_1} = \frac{R_2' / S}{(R_1 + R_2' / S)^2 + (X_{2\sigma} + X_{2\sigma}')^2} = f(\frac{R_2'}{S}) = C$  可知, 调速前后  $\frac{R_2'}{SA} = \frac{R_2' + R_p'}{SB} \Rightarrow \frac{R_2}{SA} = \frac{R_2 + R_p}{SB}$
63. 调速前后  $P_1$ 、 $P_m$ 、 $I_1$ 、 $I_2$ 、 $\cos \varphi_1$ 、 $\cos \varphi_2$  不变, 但  $S \uparrow$ ,  $P_{Cu2} \uparrow$ ,  $P_\Omega \downarrow$ ,  $P_2 \downarrow$ ,  $\eta \downarrow$ , 故不节能。
64. 等效电路的附加电阻上消耗的电功率 = 电动机产生的总的机械功率。因为经归算后, 原本旋转的转子变成了静止的转子, 在表示静止电机的等效电路中用一个有功元件等效机械功率。不能用  $l$  或  $C$  等效, 机械功率为有功功率, 只能用有功元件等效。
65. 如果 Y180L-6: Y 表示异步, 180 表示机座中心高 180mm, L 表示长铁心 (M 中长、S 短), 6 表示  $2p=6$  板。
66. 转子与同步转速相对速度很小, 铁心中交变频率低, 铁耗小。
67. 频率折算: 用等效旋转的转子代替实际旋转的转子; 绕组折算: 用一个与定子有相同  $m_1$ 、 $N_1$ 、 $k_{w1}$  的绕组等效转子绕组。
68. 应用他励。若用并励则  $U$  改变  $\Phi$  也改变则  $\beta$  改变影响调速特性。
69. 鼠笼型转子一般铸铝工艺制造, 制造工艺上也对铸铝前的转子铁心与绕组接合处进行绝缘处理, 而且转子导条短路环截面较大, 流过电流较大, 导电率高, 而铁心及铁心与绕组接合处电阻率很大, 故无需。
70. 转子侧接电源后产生  $n = n_1$  的旋转磁场, 作用于定子绕组产生感生电流, 定子企图旋转, 但由于定子固定, 由牛顿第三定律 (作用力与反作用力), 必然使转子逆时针旋转。
71. 铝的电阻率更大, 相当于转子每相  $R \uparrow$ ,  $I_{st} \downarrow$ ,  $T_{st} \uparrow$ , 起动性能改善, 工作特性中将影响  $\eta$ , 因为  $P_{Cu2} \uparrow$ 。
72.  $T_L + T_0 = T = C_T \Phi I_2' \cos \varphi_2 \uparrow$ , 由于  $\Phi$  不变故  $I_2' \cos \varphi_2 \uparrow$ , 由磁势平衡  $I_1 + I_2' = I_m$ , 故  $I_1 \uparrow$ 。
73. ①频敏变阻器的电阻为铁心损耗的等效电阻, 随变阻器中  $I$  的交变  $f \uparrow$ ,  $P_{Fe} \uparrow$ ,  $R_m \uparrow$ ; ②起动过程中,  $f_x = f_1$ ,  $R_m$  很大, 可以限制  $I_{st}$ , 增大  $T_{st}$ , 随  $n \uparrow \rightarrow f_2 = s f_1 \downarrow \rightarrow R_m \downarrow$ , 起动完成后  $f_2$  很小  $R_m$  也很小。
74. 当  $\delta \uparrow$ ,  $X_m \downarrow$ , 由于其他参数不变, 故  $\Phi_m$  不变,  $F_m = \Phi_m X_m$ ,  $\therefore F_m \uparrow$ , 励磁电流  $I_m = \frac{F_m}{N_1} \uparrow$ , 由  $I_1 = I_m + (-I_2')$  其中  $I_m$  为无功分量 (滞后电压  $90^\circ$ ), 故使  $I_1$  更滞后于  $U$ , 使  $\varphi \uparrow$ ,  $\cos \varphi \downarrow$ 。

75.  $I_{st} = \frac{1}{K_a^2} I_{stN}$ ,  $U = \frac{1}{K_a} U_N$ ,  $T_{st} = \frac{1}{K_a^2} T_{stN}$  (与直接相比)
76. 不适合。变极调速只适用于笼型。
77. 绕线型:  $m_2$ 、 $N_2$ 、 $k_{w2}$  与定子绕组具有同样的计算方法; 笼型: 当  $\frac{Z_1}{p} \neq$  整数时,  $m_2 = Z_2$ , 当  $\frac{Z_1}{p} =$  整数时,  $m_2 = \frac{Z_2}{p_1}$  由于一匝线圈有两根导条,  $N_2 = \frac{1}{2}, k_{w2} = 1$ 。
78. 指电源侧的定子电流在起动瞬间的峰值, 但由于  $I_m$  很小, 认为  $I_{st} \approx I_2'$ 。
79. 指在整个调速过程中 (改变  $n$  中), 为负载提供的最大输出转矩不变。
80. ①双方有一致相序 (必须严格满足) ②有相等电压 ③有同样或十分接近的频率 ④有同样或十分接近的相位。
81.  $P_M = P_M' + P_M''$ , 叠加后  $\delta_m$  在  $45^\circ$   $90^\circ$  之间。
82. 同步电动机可通过调节励磁电流, 可以调节其无功功率和无功率因数。
83. 超瞬变电抗  $X_d'' <$  瞬变电抗  $X_d' <$  直轴同步电抗  $X_d$ 。
84. 当  $\alpha = 0$  即磁极中线与 A 相轴线对齐  $i_k = i_{kmax} \approx 20I_N$ , 当  $\alpha = 90^\circ$  即磁极中线与 A 相轴线正交冲击电流最小。但对三相同步发电机而言, 不可能三相短路电流都达到冲击电流最小情况。
85. V 形曲线最低点表示  $I_a$  与 U 同相位的状态, 即输出功率全为有效功率, 由于电网电压  $U =$  常数,  $P_m = 3UI_a \uparrow$ , 意味着  $I_a \uparrow$ ,  $I_a \uparrow$  意味着  $E_0$  增大,  $E_0 \uparrow$  意味着  $i_f \uparrow$ , 即最低点右移。
86. 短路特性指  $I_k = f(I_f)$ , 短路运行时  $I_f$  全加在同不电抗上,  $I_k = \frac{E_0}{X_s}$ ,  $\Phi_f = kI_f$  (不饱和)。当  $n \downarrow$  后  $E = 4.44Nfk_w\Phi_f \downarrow$  ( $f \downarrow$  为一半),  $X_s \propto f = \frac{p_n}{60} \downarrow$  为一半, 故  $I_k = \frac{E_0}{X_s}$  保持不变。但  $n \downarrow$  后  $R_a$  对  $X_s$  相对值  $\uparrow$ ,  $R_a$  影响加大。
87. 前者稳态对称短路运行时  $E_0$  加在  $X_d$  上,  $I_k = \frac{E_0}{X_d}$ , 电枢反应纯去磁, 主磁路不饱和,  $X_d$  为不饱和值,  $X_d$  更大,  $I_k$  不大。后者电源电压加在  $Z_k$  上,  $i_K = \frac{U}{Z_k}$ ,  $Z_k$  具有漏阻抗性质, 数值不大, 若  $U = U_N$  则  $I_k$  很大。
88. 在相序一致情况下, 将开关打至灭磁电阻, 将励磁绕组短接, 再用原动机拖动发电机至接近同步速 (相差 2% 5%), 并入电网, 再将开关合向励磁电源, 依靠电磁转矩将转子拉入同步速。
89. 时间上:  $E_0$  与 U 的夹角, 空间上:  $F_f$  与 F 夹角。  $\delta \uparrow$ , 则  $P \uparrow$ , 同时  $Q \downarrow$ , 由  $Q = \frac{mUE_0}{X_s} \cos \delta - \frac{mU^2}{X_s}$  得到。
90.  $\cos \varphi$  取决于  $I_f$  大小。由 V 形曲线知, 若正常励磁  $I_a$  最小, 此时  $\varphi = 0^\circ$ ,  $\cos \varphi = 1$ ; 若再增加  $I_f \downarrow$ , 则落后的  $\cos \varphi \downarrow$ ,  $\varphi \uparrow$ , 处于欠励状态,  $\varphi < 0^\circ$ , 给电网提供容性无功。
91. 并网后  $U = U_N$  不变, 必须使  $I_f$  适当增大来做补偿去磁效应。同时  $P_m = 3UI_a$ ,  $P_M \uparrow \rightarrow I_a \uparrow \rightarrow E_0 \uparrow \rightarrow I_f \uparrow$ 。(两种解释都以  $\cos \varphi = 1$ ,  $U = U_N$  为支撑, 但出发点不同, 前者从去磁出发,  $E_0$  上升是果, 后者从功率平衡与电压方程出发,  $E_0$  上升为因)。
92. 超前。过励  $I_a$  超前于 U, 吸收容性无功, 欠励  $I_a$  滞后, 发出容性无功。发电机超前为欠励, 输出容性无功, 滞后为过励输出感性无功。
93.  $X_d > X_q > X_\sigma$

94. 由凸极的功角特性:  $P_m = 3 \frac{UE_0}{X_d} \sin \delta + \frac{3U^2}{2} \left( \frac{1}{X_q} - \frac{1}{X_d} \right) \sin 2\delta$ , 故  $I_f = 0 \Rightarrow E = 0$  后  $P_M$  由附加电磁功率提供, 故仍以同步速运转。由于  $P_M''$  原本较小, 故  $\sin 2\delta$  应上升, 故  $\delta$  变大。同理, 若为隐极, 由于  $P_M'' = 0$  故  $I_f = 0$  后转子将立即减速, 即失步。
95.  $n = n_1$ 、 $I_a = I_N$ 、 $\cos \varphi = 0$  条件下  $F$ ,  $U = f(I_f)$  关系。外接三相对称纯感负载。原因: ①零功率因数是在电流为一定值时测得的, 电流产生漏抗压降  $I_a X_\sigma$ , 需一定  $I_f(\overline{OB})$  产生电势  $(\overline{AB})$  来平衡; ②在纯感性负载下, 电枢反应纯去磁, 需一定  $I_f(\overline{BC})$  抵消去磁作用。
96. 将极靴的极弧半径做成小于定子的内圆半径, 而且两圆弧圆心不重合 (称为偏心气隙), 从而形成极弧中心处的气隙最小, 沿极弧中心线两侧方向气隙逐渐增大, 可使波形接近正弦分布。
97. 测定短路特性时, 电枢反应为强烈的去磁作用, 合成磁场很弱感应电势不大,  $I_k$  较低, 若  $n$  降为  $\frac{1}{2}nN$ , 感应电势和  $I_k$  会更小, 更不易测出, 误差较大。